ETEC PROFª ERMELINDA GIANNINI TEIXEIRA
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

João Victor Silva Farias
Luan De Jesus Almeida
Matheus Henrique Sá Teles Bertunes
Talita Lima Ferreira
Vitor Amorim Spaolonse

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

BXVS Connect

SANTANA DE PARNAÍBA
Setembro de 2025
João Victor Silva Farias

Luan De Jesus Almeida
Matheus Henrique Sá Teles Bertunes
Talita Lima Ferreira
Vitor Amorim Spaolonse

TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO

BXVS Connect

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora do Curso de Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientadora: Prof.ª Débora Paulo

SANTANA DE PARNAÍBA
Setembro de 2025

RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo documentar o desenvolvimento de um sistema para a academia *Box Vida Saudável* (BXVS) que se localiza na cidade de Santana de Parnaíba, visando à automatização de processos como, check-in, verificação de frequência, verificação de pagamentos, comunicação interna e entre outros processos que atualmente são realizados de forma manual pelos funcionários e alunos da academia. O sistema proposto busca automatizar essas tarefas por meio de um ambiente digital integrado, permitindo que alunos realizem o check-in via reconhecimento facial, que o gerenciamento de planos e pagamentos seja realizado de forma automática e segura, e a comunicação entre administração e alunos ocorra por meio de notificações e lembretes automatizados. Além disso, o sistema proporcionará um painel administrativo completo, permitindo o acompanhamento de pendências, status de pagamentos e frequência de cada aluno, oferecendo relatórios e estatísticas para auxiliar na tomada de decisões gerenciais. A metodologia utilizada baseia-se em pesquisa qualitativa e exploratória, realizada por meio de entrevistas com o proprietário da academia, a fim de compreender as necessidades específicas da gestão. O desenvolvimento do sistema segue princípios da engenharia de software e aplica conceitos de levantamento e análise de requisitos, modelagem UML e arquitetura modular, priorizando usabilidade, segurança e escalabilidade. Como conclusão esperada, pretende-se entregar uma solução tecnológica que reduza o tempo gasto com tarefas manuais, aumente o controle financeiro e de presença e melhore a experiência tanto dos alunos quanto da equipe administrativa, contribuindo para a modernização e profissionalização dos processos da academia Box Vida Saudável.

Palavras-chave: Sistema; Academia; Automatização; Pesquisa; Presença; Pagamentos.

ABSTRACT

This research aims to document the development of a system for the Box Vida Saudável (BXVS) gym, located in the city of Santana de Parnaíba, focusing on the automation of processes such as check-in, attendance verification, payment monitoring, internal communication, and other tasks that are currently performed manually by gym staff and members. The proposed system seeks to automate these tasks through an integrated digital environment, allowing members to check in via facial recognition, enabling the management of plans and payments to be carried out automatically and securely, and facilitating communication between administration and members through automated notifications and reminders.Additionally, the system will provide a comprehensive administrative dashboard, enabling the monitoring of pending issues, payment status, and individual member attendance, while generating reports and statistics to support managerial decision-making. The methodology is based on qualitative and exploratory research, conducted through interviews with the gym owner to understand the specific management needs. The system development follows software engineering principles and applies concepts such as requirements elicitation and analysis, UML modeling, and modular architecture, prioritizing usability, security, and scalability.As an expected outcome, the project aims to deliver a technological solution that reduces time spent on manual tasks, improves financial and attendance control, and enhances the experience for both members and administrative staff, contributing to the modernization and professionalization of the processes at Box Vida Saudável gym.

Keywords: System; Gym; Automation; Research; Attendance; Payments.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 JUSTIFICATIVA 6
1.2 OBJETIVOS 7
1.2.1 OBJETIVO GERAL 8
1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 8
1.2.3 PROBLEMÁTICA 8
2 CONTEXTUALIZAÇÃO 8
2.1 A EMPRESA 8
2.2 A APLICAÇÃO 9
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 9
3.1 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO 9
3.2 BASE FUNDAMENTAL 10
4 METODOLOGIA 10
4.1 REQUISITOS DO SISTEMA 11
4.2 DIAGRAMAS 11
4.3 TECNOLOGIAS DO SOFTWARE 12
4.3.1 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 12
4.3.2 PLATAFORMAS 13
4.4 INTERFACE PARA ACADEMIA 14
4.4.2 DASHBOARD DA ACADEMIA 16
4.4.3 PERFIL DO ESTABELECIMENTO 17
5 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES DE ESTUDO 17
6 CONCLUSÃO 18

1 INTRODUÇÃO

Segundo o empresário e desenvolvedor Matt Mullenweg, "A tecnologia é melhor quando une as pessoas", e com base nesses ideais, o projeto em desenvolvimento visa a automatização de uma academia em funcionamento na cidade de Santana de Parnaíba “Box Vida Saudável”, utilizando processos aliados à tecnologia a fim de suprir as necessidades ali presentes.

A academia em si, já utiliza de um *software* para o uso diário, porém, através de uma pesquisa qualitativa realizada com o proprietário da academia, foi obtido o retorno de que tal sistema não obteve o retorno esperado adequado as necessidades do ambiente. Os mesmos resultados que foram obtidos através da pesquisa, são os quais estão em desenvolvimento e documentados ao longo do artigo, na qual contam com tecnologias para sanar as problemáticas testemunhadas pelo próprio dono, através de recursos como reconhecimento facial, sistema externo de pagamento, controle automatizado de presença dos alunos, panorama completo para uma melhor gerência com dados em tempo real, além de um aplicativo *mobile* a ser de posse exclusiva dos alunos a fins de controle de frequência e pagamentos.

A partir da estruturação já feita no decorrer do trabalho, será crucial a utilização e análise dos avanços já feitos como base do projeto, na qual o seguinte documento há de mostrar com clareza os seguintes segmentos já produzidos em aula.

1.1 JUSTIFICATIVA

Com a vida cotidiana podemos perceber a importância da tecnologia em nossas rotinas agilizando e tornando mais seguro os processos operacionais, de forma que atualmente podemos realizar um pagamento no conforto de casa, realizar check-in sem o uso de uma carteira de ponto, e ter o controle sobre estatística avançadas. Com base nisso, nos inspiramos para criar um sistema personalizado para academia BXVS onde podemos integrar a tecnologia e a saúde, de forma que incentive a prática de atividades físicas na vida da população.

Um dos pilares do nosso projeto é a acessibilidade para os alunos e gestores da academia, o sistema BXVS Connect foi desenvolvido para garantir a segurança de informações e otimizar o tempo. O *software* inclui ferramentas como, cadastro de forma virtual, pagamento terceirizado e levantamento de dados. Cada detalhe foi pensado e desenvolvido para que os usuários possam otimizar seu tempo em operações manuais, e facilitar as demandas do cotidiano. O programa também é planejado para estimular a interação social, promovendo convivência e integração entre os usuários dentro e fora da academia.

O sistema BXVS Connect não foi projetado apenas atender a crescente busca por soluções tecnológicas, mas também criar um ambiente que valorize a praticidade a segurança de dados, e o bem-estar dos usuários. Com uma estrutura moderna e acessível o projeto visa proporcionar uma experiência positiva e funcional para alunos e gestores, garantindo a oportunidade de manter uma vida ativa e saudável por meio da tecnologia.

1.2 OBJETIVOS

Criar um sistema adequado às necessidades da academia BXVS.

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Garantir que a academia em questão usufrua de um sistema que supra suas necessidades e proporcione uma melhor experiência tanto para os funcionários quando para os alunos da academia.

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover uma melhor organização para a direção da academia através de um sistema personalizado, otimizando a gestão de presença, pagamentos e comunicação, assim favorecendo tanto os funcionários quanto os alunos.

1.2.3 PROBLEMÁTICA

O avanço da tecnologia é inevitável, e junto a isso, muitos comércios priorizam andar junto a essa modernização. Segundo o IBGE, em 2020 houve um aumento de mais de 40,7% de *e-commerces* no Brasil, logo, é notório que isso não se trata apenas de um querer, mas se trata de uma necessidade do mercado na qual visamos adequar a academia Box e Vida Saudável a tal evolução através de um sistema que há de sanar todas as problemáticas ali presentes.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Nos últimos anos os setores de academias e esportes vem se expandindo simultaneamente ao âmbito tecnológico no Brasil. As academias e estúdios especializados vem se destacando ao oferecer programas de treinamentos personalizados e acompanhamentos tecnológicos que auxiliam recorrentemente no cotidiano dos alunos. Nesse contexto a Box Vida Saudável vem se adaptando as exigências do mercado e da atualidade, investindo em inovações e qualidade nos serviços e relações com os clientes.

2.1 A EMPRESA

A Box Vida Saudável (BXVS) é uma empresa no ramo de academias fundada em 2017 pelo Jin Jen médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo (USP). Sediada em Santana de Parnaíba a empresa atua na área de atividades de condicionamento físicos, oferecendo programas de treinamento personalizados, acompanhamento profissional e atividades voltadas a melhoria e bem-estar da saúde.

2.2 A APLICAÇÃO

A partir das recomendações feitas pelo dono da academia Box Vida Saudável, demos início ao planejamento do nosso sistema. O desenvolvimento do programa ocorreu em diversas etapas, na qual inicialmente foi feito a coleta de dados a partir de uma pesquisa qualitativa para decidir as funcionalidades principais do nosso sistema, chegando a conclusão que seria preciso um **software** para gestão de controle da academia e um site para os usuários.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE INFORMAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO

O avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC), tem impactado intensamente a forma em que os estabelecimentos planejam, controlam e executam os seus processos. Segundo Laudon e Laudon (2020), os sistemas de informação representam um elemento estratégico essencial para a eficiência operacional e o suporte à tomada de decisões, permitindo que empresas automatizem tarefas e ampliem sua capacidade de resposta às demandas do mercado.

No contexto da academia Box vida Saudável, o uso de um sistema tecnológico se torna determinante para aprimoração tanto da gestão da academia, quanto para os seus clientes. A automatização de processos como controle de presença, pagamentos e comunicação visa reduzir o tempo gasto com processos manuais e minimizar taxa

de erros humanos, além de garantir maior precisão e agilidade no atendimento aos alunos.

De acordo com O'Brien e Marakas (2013), sistemas tecnológicos eficazes devem ser projetados para oferecer confiabilidade, usabilidade e integração, permitindo que informações circulem de forma rápida e segura entre diferentes áreas da organização. Assim, o sistema BXVS Connect se baseia em princípios de gestão tecnológicas e a automatização de processos, bucando integrar informações em um ambiente unificado e de fácil acesso, contribuindo de forma significativa para a melhoria de sistemas administrativos e operacionais.

3.2 BASE FUNDAMENTAL

A partir da estruturação do sistema, alguns projetos e documentos de terceiros foram aplicados como base para começar o planejamento, assim garantindo os alicerces para uma boa execução, sendo eles:

Levantamento de Requisitos e Análise para um Sistema de Controle de Academia (Christhopher, 2017): Desenvolvimento de um sistema com problemática similar ao nosso.

Desenvolvimento de Software de Reconhecimento Facial para Contabilizar Presença de Aluno em Sala de Aula (Isaac, 2024): Reconhecimento facial para contagem de frequência.

Sistema de Gerenciamento para Academia (Alexandro, 2011): Trabalho de conclusão de curso na qual visa automatizar o sistema de uma academia, servindo como base para alcançarmos o nosso objetivo.

4 METODOLOGIA

Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho. Para facilitar a compreensão dos capítulos seguintes, são introduzidas algumas tecnologias relevantes, como

JavaScript, *Python*, *MySQL*, *React* e entre outros, descrevendo-se também como cada uma delas foi aplicada ao longo do projeto. Além disso, discute-se as dificuldades encontradas durante sua utilização e os impactos observados no processo.

4.1 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos do sistema são a base para dar início ao desenvolvimento do software, apesar de possuirmos uma base, as funcionalidades apontadas pela academia para serem desenvolvidas, foram cruciais para a estruturação, conforme apresentado na tabela.

Código	Função	Classificação	Visibilidade	Descrição
RF001	Gerenciar alunos		Evidente	**Administrador** pode cadastrar, editar, excluir e consultar dados dos alunos
RF002	Relatório de presença	Obrigatório	Evidente	**Administrador** tem acesso a um panorama de assiduidade e presença diária
RF003	Repassar pagamentos	Obrigatório	Oculto	O **sistema** deve repassar pagamentos dos planos para a API
RF004	Gerenciar pagamentos	Obrigatório	Evidente	**Administrador** tem um Panorama de pagamentos realizados
RF006	Check-in	Desejável	Evidente	Permitir check-in de alunos com reconhecimento facial a partir de API
RF005	Reconhecer o rosto	Desejável	Oculto	O **sistema** deve ligar o rosto da API para o banco de dados já pré-cadastrado pelo usuário
RF007	Cadastrar dados	Obrigatório	Evidente	**Usuário** deverá ser capaz de cadastrar seus dados no sistema
RF008	Realizar pagamentos	Obrigatório	Evidente	**Usuário** deverá cadastrar seus dados de pagamento para ligação à API
RF009	Visualizar frequência	Desejável	Evidente	**Usuário** terá acesso a seu estado de frequência

Figura 1 – Tabela de requisitos

4.2 DIAGRAMAS

Os diagramas de desenvolvimento a seguir foram montados principalmente como forma de orientação para a elaboração do banco de dados e conexão ao sistema, na qual estão expostos a seguir.

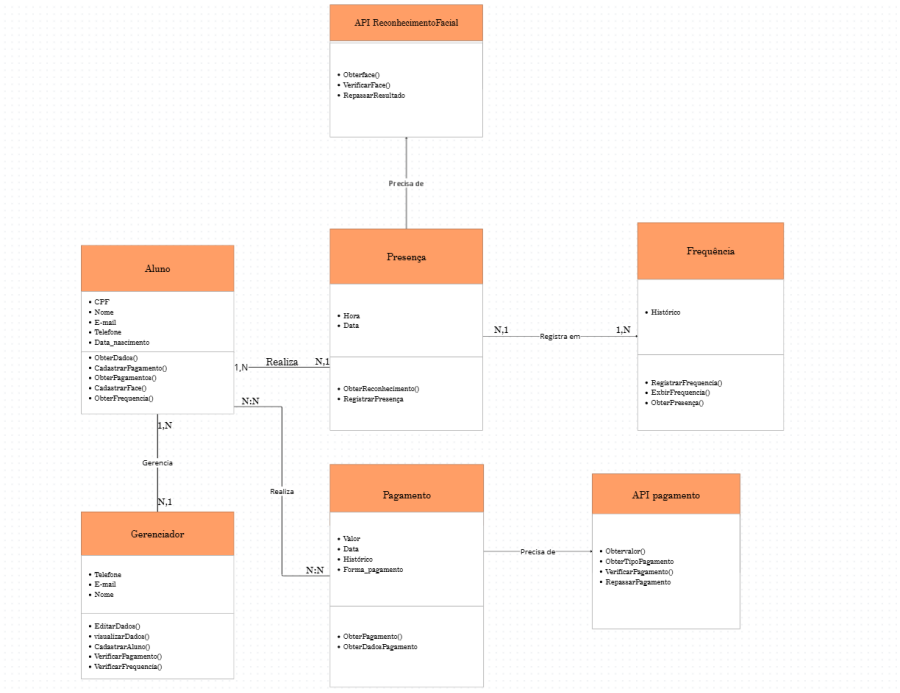


Figura 2 – Diagrama de classe

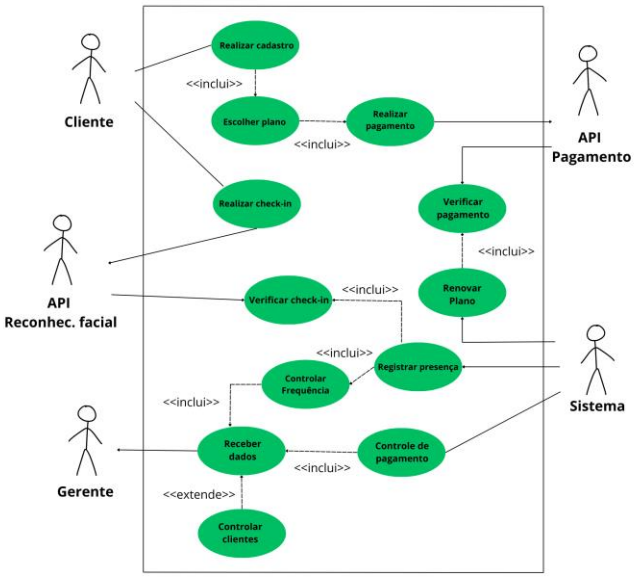


Figura 3 – Diagrama de Casos de uso

4.3 TECNOLOGIAS DO SOFTWARE

A partir do desenvolvimento do sistema, viu-se necessário a utilização de diversas tecnologias que otimizassem e cumprissem com o que era esperado. Assim, neste capítulo será listado todas as linguagens de programação, sistemas e tecnologias no geral que foram utilizadas para o desenvolvimento do sistema da academia BXVS.

4.3.1 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

No desenvolvimento do projeto, a grande parte da programação foi utilizado JavaScript através do React, na qual é uma biblioteca de código aberto para construir interfaces de usuário (UI) interativas para aplicativos web e móveis. Posto isso, tal linguagem otimizou grande parte do desenvolvimento, visto que o acesso a linguagem e a conexão estabelecida entre o *back-end* e o *front-end* são estáveis e de fácil manuseio para programar as funcionalidades previamente estabelecidas.

No processo de reconhecimento facial, foi necessário a utilização de uma API para a execução. Logo, a linguagem escolhida foi o Python, com a utilização do microframework Flask, que se trata de um framawork leve e de fácil utilização para o desenvolvimento de projetos simples ou complexos.

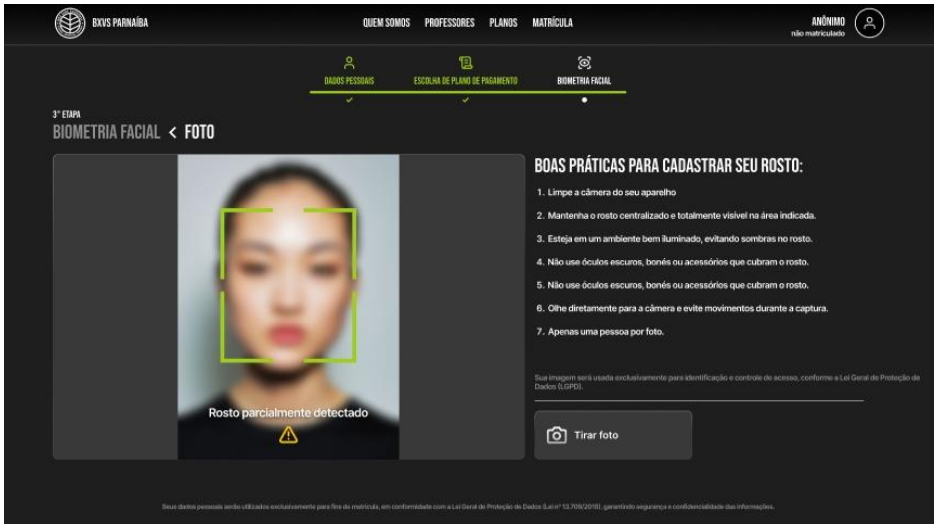


Figura 4 – Sistema de reconhecimento facial

Para o desenvolvimento do banco de dados, foi utilizado a MySQL. Tal plataforma se mostra simples e gratuita para a elaboração de projetos mais complexos.

4.3.2 PLATAFORMAS

As plataformas utilizadas no desenvolvimento foram principalmente para a programação do sistema, na qual as principais foram o Visual Studio Code, MySQL Workbench e a ferramenta de pagamentos do Mercado Pago.

O Visual Studio Code foi onde foi feita toda a estruturação do back-end e front-end do sistema, na qual foram utilizados o JavaScript e a biblioteca do React.

A API de pagamentos do Mercado Pago foi usufruída principalmente para testes de pagamento e uma visão geral do futuro sistema em funcionamento. Porém, atualmente já se encontra em execução e conectado ao sistema.

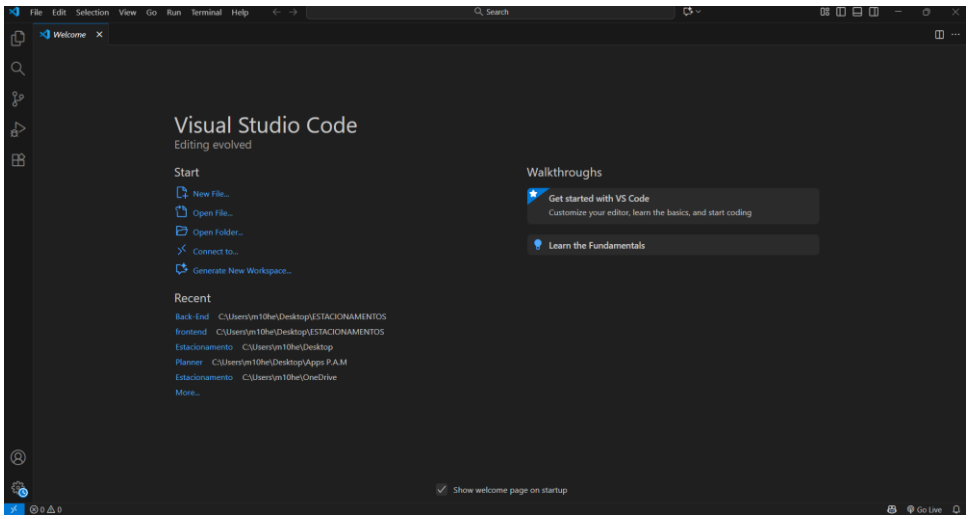


Figura 5 - Visão geral do Visual Studio Code

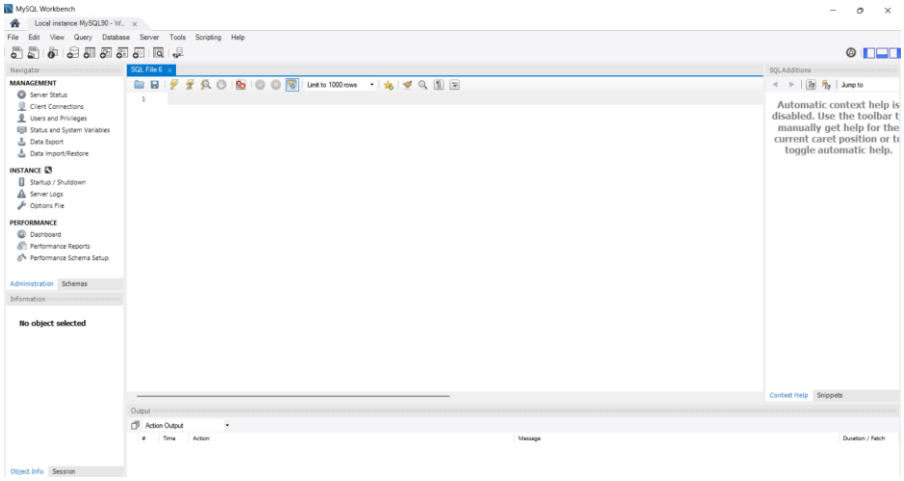


Figura 6 – Plataforma do MySQL Workbench

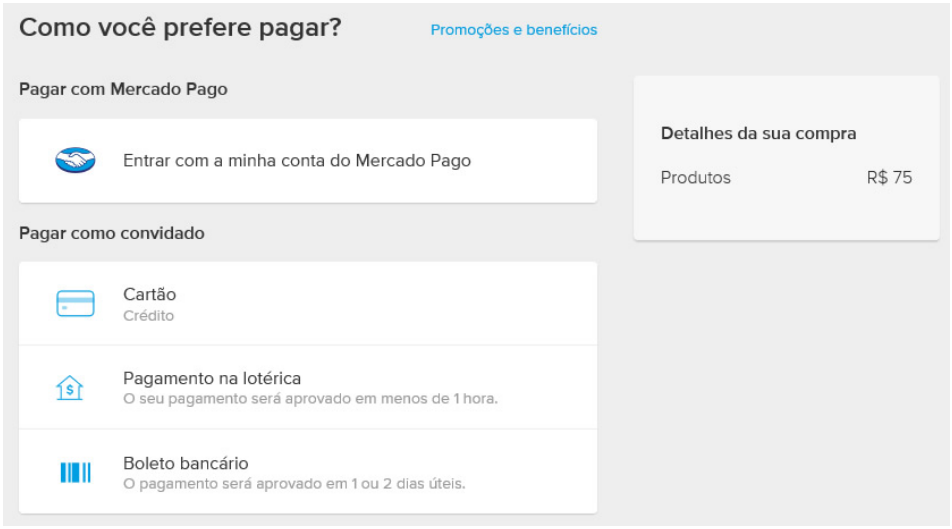


Figura 7 – API de pagamentos do Mercado Pago

4.4 INTERFACE PARA ACADEMIA

Nesta seção é apresentada a interface para os usuários do sistema, as principais funcionalidades implementadas para o sistema são: dashboard com dados semanais de uso da academia, estatística de frequência, perfil da academia.

Na interface destinada às academias, o usuário pode navegar por quatro telas principais, acessíveis por meio da barra de navegação localizada na parte superior do sistema (Figura 4). Da esquerda para a direita, as opções disponíveis são: Quem somos; Professores; Planos e Matrícula.

Todos os dados exibidos nas páginas do site são obtidos por meio de chamadas de API direcionadas ao back-end da aplicação. Dependendo do endpoint acessado, o back-end consulta o banco de dados remoto, realiza cálculos e aplica as regras de negócio necessárias. Em seguida, retorna a resposta correspondente. Essas chamadas geralmente ocorrem quando os componentes da página são

carregados ou pouco antes de serem renderizados. Mais detalhes sobre essa integração serão apresentados no próximo capítulo.



Figura 4 – Barra de navegação da interface

4.4.1 SISTEMAS DE MÁTRICULAS

O sistema de matrículas é responsável por registrar novos alunos e organizar todas as informações necessárias para que a academia possa gerenciar seu vínculo com o estabelecimento. Durante o processo de matrícula, o aluno deve fornecer dados pessoais básicos — como nome completo, contato, endereço e informações de saúde relevantes — que serão utilizados para identificação e acompanhamento dentro do sistema.

Além dos dados cadastrais, o sistema exige que o aluno selecione um dos três planos de assinatura disponíveis: **Básico**, **Médio** e **Pro**. Cada plano oferece um conjunto diferente de benefícios e níveis de acesso aos serviços da academia. O plano **Básico** representa a opção mais simples, ideal para quem busca acesso essencial às atividades; o plano **Médio** amplia as opções de uso e serviços; e o plano **Pro** oferece a experiência mais completa, incluindo vantagens adicionais e maior flexibilidade.

Após a escolha do plano e o pagamento, o sistema registra automaticamente a assinatura vinculada ao aluno, permitindo que os gerenciadores visualizem sua situação atual, histórico de pagamentos e frequência mensal. Essa estrutura garante organização, facilita o controle interno e oferece uma visão clara do status de cada matrícula dentro da plataforma.

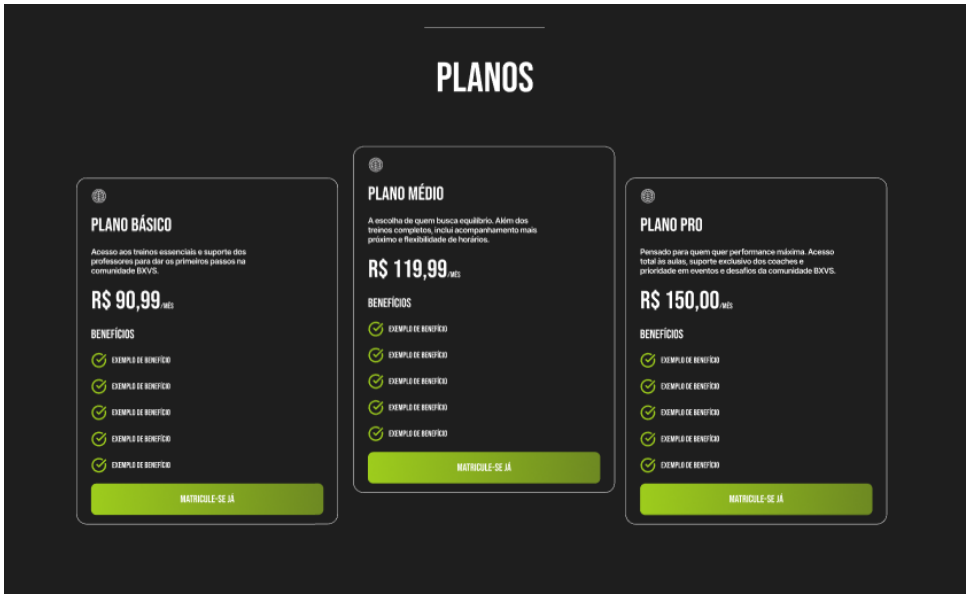


Figura 5 – Planos do sistema

4.4.2 DASHBOARD DA ACADEMIA

Todos os dados exibidos nas páginas do site são obtidos por meio de chamadas de API direcionadas ao back-end da aplicação. Dependendo do endpoint acessado, o back-end consulta o banco de dados remoto, realiza cálculos e aplica as regras de negócio necessárias. Em seguida, retorna a resposta correspondente. Essas chamadas geralmente ocorrem quando os componentes da página são carregados ou pouco antes de serem renderizados. Mais detalhes sobre essa integração serão apresentados no próximo capítulo.



Figura 6 – Tela de dashboard da academia

4.4.3 PERFIL DO ESTABELECIMENTO

A tela de perfil da academia permite que os gerenciadores acessem as informações dos alunos, incluindo a frequência mensal e o tipo de plano contratado. Ao selecionar um aluno, é possível visualizar sua ficha completa, contendo todos os detalhes relevantes para o acompanhamento.



Figura 7 -Tela de gerenciamento da academia

5 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES DE ESTUDO

A maior dificuldade de implementação encontrada foi o setup das ferramentas necessárias para o reconhecimento facial, especialmente a configuração das bibliotecas e do ambiente em Python. Esta etapa consumiu uma parte considerável do tempo total dedicado ao estudo. A dificuldade decorreu da inexperiência dos responsáveis pelo processo, incluindo o autor, no manuseio dessas ferramentas e na integração entre elas.

O desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial exigiu a instalação e configuração de bibliotecas externas em Python, como OpenCV, dlib e face_recognition, além de dependências complementares para processamento de imagens e modelos de aprendizado de máquina. Também foi necessário preparar o ambiente de execução, garantindo compatibilidade entre versões de Python, drivers de câmera e frameworks de visão computacional.

Além disso, a implementação do sistema de pagamento representou outro desafio. Para viabilizar transações financeiras dentro da plataforma, optou-se por terceirizar o serviço utilizando o **Mercado Pago**, o que exigiu a integração da API do serviço com a aplicação. Essa integração demandou configuração de credenciais, tratamento de requisições e respostas, além da implementação de medidas de segurança para garantir que os pagamentos fossem processados de forma segura e confiável.

A segunda dificuldade enfrentada durante o estudo foi a identificação das causas de erro tanto na detecção e reconhecimento facial quanto na execução de transações. Problemas como iluminação inadequada, ângulos diferentes do rosto e baixa qualidade das imagens dificultaram a precisão do reconhecimento, enquanto falhas de configuração e comunicação com a API do Mercado Pago exigiram ajustes constantes para garantir a confiabilidade do sistema.

6 CONCLUSÃO

Portanto, o sistema **BXVS Connect** apresenta-se como uma solução tecnológica capaz de suprir as principais necessidades da academia *Box e Vida Saudável*, localizada em Santana de Parnaíba. A partir das demandas identificadas pela instituição, o desenvolvimento do software teve como foco oferecer funcionalidades essenciais, como a automatização do registro de entrada e saída por meio de reconhecimento facial, a disponibilização de um panorama completo para os administradores, a otimização do processo de pagamento e o suporte à comunicação com alunos faltantes, entre outras.

Diante disso, o sistema foi estruturado com o uso de tecnologias modernas — como JavaScript, React, Python e MySQL — a fim de garantir desempenho, confiabilidade e escalabilidade. Assim, o **BXVS Connect** demonstra-se apto a solucionar as problemáticas levantadas pela academia e a disponibilizar um ambiente eficiente e integrado para a gestão administrativa.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRO, R. *Sistema de Gerenciamento para Academia.* Trabalho de Conclusão de Curso, 2011.

CHRISHTOPHER, T. *Levantamento de Requisitos e Análise para um Sistema de Controle de Academia.* 2017.

ISAAC, P. *Desenvolvimento de Software de Reconhecimento Facial para Contabilizar Presença de Aluno em Sala de Aula.* 2024.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de Informação Gerenciais: Administração da Empresa Digital.* 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. *Sistemas de Informação para Gestão: A Perspectiva da Administração.* 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

MERCADO PAGO. *Documentação da API de Pagamentos.* Disponível em: https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/guides. Acesso em: 15 nov. 2025.

OPENCV. *OpenCV-Python Tutorials.* Disponível em: https://opencv.org/. Acesso em: 15 nov. 2025.

DLIB. *Dlib C++ Library – Machine Learning and Computer Vision.* Disponível em: http://dlib.net/. Acesso em: 15 nov. 2025.

FACE_RECOGNITION. *Python Library for Facial Recognition.* Disponível em: https://pypi.org/project/face-recognition/. Acesso em: 15 nov. 2025.

FLASK. *Flask – Python Microframework Documentation.* Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 15 nov. 2025.